



**INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL**  
**ESCUELA SUPERIOR DE CÓMPUTO**



# TERAPHYBENEFIT

## Reporte Final de Implementación, Integración y Validación



**Unidad de aprendizaje:** Análisis y Diseño de Software

**Grupo:** 5CM4

**Equipo:** Aparicio Arenas Victor Eduardo

García Alvarado Diego

Guerrero Zamora Pablo Alexis

Licon Morales Diego

Zuluaga Pérez Zianya Victoria

**Fecha de entrega:** 22/06/2026

## Carátula de versiones

| Versión | Fecha      | Autor(es)                                                           | Descripción del cambio                                                                      |
|---------|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.0     | 27/05/2026 | Equipo 5CM4                                                         | Inicio de planeación del proyecto y revisión de artefactos solicitados.                     |
| 2.0     | 29/05/2026 | García Alvarado Diego                                               | Definición y refinamiento de requerimientos, modelo de análisis y lineamientos de modelado. |
| 3.0     | 03/06/2026 | García Alvarado Diego                                               | Actualización del modelo de diseño, arquitectura y estructura lógica del sistema.           |
| 4.0     | 09/06/2026 | Aparicio Arenas Victor<br>Eduardo y Guerrero Zamora<br>Pablo Alexis | Desarrollo de prototipo visual para validar distribución de interfaz y flujo principal.     |
| 5.0     | 15/06/2026 | Licon Morales Diego y<br>Zuluaga Pérez Zianya Victoria              | Implementación final en PHP/MySQL, integración de módulos y correcciones visuales.          |
| 6.0     | 17/06/2026 | Equipo 5CM4                                                         | Reporte final con evidencia, pruebas, asignación de responsabilidades y entregables.        |

# Índice

|                                                                  |    |
|------------------------------------------------------------------|----|
| Carátula de versiones.....                                       | 2  |
| 1. Resumen ejecutivo.....                                        | 5  |
| 2. Antecedentes y justificación del proyecto .....               | 5  |
| 3. Objetivos .....                                               | 5  |
| 3.1 Objetivo general.....                                        | 5  |
| 3.2 Objetivos específicos.....                                   | 5  |
| 4. Equipo de trabajo y asignación de responsabilidades .....     | 6  |
| 5. Cronograma y control del proyecto.....                        | 6  |
| 6. Alcance final de la versión implementada .....                | 7  |
| 7. Requerimientos implementados .....                            | 7  |
| 7.1 Requisitos no funcionales.....                               | 7  |
| 8. Relación con artefactos de análisis y diseño .....            | 8  |
| 9. Modelo de análisis aplicado .....                             | 8  |
| 10. Modelo de diseño y arquitectura .....                        | 10 |
| 11. Modelo de datos final .....                                  | 11 |
| 12. Implementación del sistema .....                             | 12 |
| 13. Funcionalidades por rol.....                                 | 12 |
| 13.1 Administrador .....                                         | 12 |
| 13.2 Doctor .....                                                | 12 |
| 13.3 Paciente .....                                              | 13 |
| 14. Evidencia visual de implementación.....                      | 13 |
| 15. Prototipo visual y evolución hacia el sistema funcional..... | 19 |
| 17. Manual de usuario resumido.....                              | 21 |
| 17.1 Acceso al sistema .....                                     | 21 |
| 17.2 Flujo del administrador .....                               | 21 |
| 17.3 Flujo del doctor .....                                      | 21 |
| 17.4 Flujo del paciente .....                                    | 22 |
| 18. Manual técnico resumido.....                                 | 22 |
| 19. Seguridad y control de acceso .....                          | 22 |
| 20. Resultados obtenidos.....                                    | 22 |
| 21. Conclusiones.....                                            | 23 |
| 22. Trabajo futuro.....                                          | 23 |

23. Anexos ..... 24

23.1 Paquete entregable ..... 24

23.2 Evidencias adicionales ..... 24

# 1. Resumen ejecutivo

TeraphyBenefit es una aplicación web para la gestión clínica de pacientes en rehabilitación física. El sistema fue desarrollado con una estructura basada en PHP, MySQL, HTML, CSS y JavaScript, ejecutándose localmente mediante XAMPP. La versión final integra autenticación por roles, administración de doctores, gestión de pacientes, agenda de citas, registro de notas SOAP, portal de paciente, tienda de productos terapéuticos, carrito de compras, pedidos y reportes clínicos.

El objetivo del presente reporte es documentar la implementación final del producto, relacionándola con los artefactos de requerimientos, análisis y diseño previamente elaborados. También se incorporan evidencias del proceso de desarrollo, pruebas, base de datos, módulos terminados y distribución de responsabilidades del equipo.

## Resultado principal

La entrega final transforma el prototipo y los modelos documentales en un producto funcional, con base de datos relacional, control de acceso por roles y módulos operativos para administrador, doctor y paciente.

# 2. Antecedentes y justificación del proyecto

En los documentos de requerimientos se identificó que muchos consultorios de rehabilitación física continúan utilizando registros manuales, hojas de cálculo o formatos aislados para administrar pacientes. Este método dificulta el seguimiento continuo de tratamientos, aumenta el riesgo de pérdida de información y genera carga administrativa para el personal clínico.

TeraphyBenefit surge como una propuesta orientada a centralizar el expediente del paciente, documentar sesiones, programar citas y visualizar la evolución de cada tratamiento. La versión final amplía el alcance inicial al incluir un portal para el paciente y una tienda de artículos de apoyo para ejercicios terapéuticos, lo cual permite que el seguimiento clínico se complemente con recomendaciones de productos de rehabilitación.

# 3. Objetivos

## 3.1 Objetivo general

Desarrollar e integrar una aplicación web funcional para la administración de pacientes en rehabilitación física, incorporando módulos clínicos, administrativos y de seguimiento que permitan mejorar la organización de la información y apoyar la continuidad del tratamiento.

## 3.2 Objetivos específicos

- Implementar autenticación de usuarios con roles diferenciados: administrador, doctor y paciente.
- Permitir que el administrador registre y elimine doctores, además de gestionar productos de la tienda.
- Permitir que el doctor registre pacientes, agende citas, capture notas SOAP y consulte reportes.
- Permitir que el paciente consulte su historial de sesiones, citas y recomendaciones clínicas.
- Integrar una tienda con productos terapéuticos, carrito de compras y registro de pedidos.
- Diseñar una base de datos relacional que garantice persistencia y trazabilidad de la información.
- Documentar evidencias de implementación, pruebas y resultados finales.

## 4. Equipo de trabajo y asignación de responsabilidades

El equipo pertenece al grupo 5CM4 y estuvo conformado por cinco integrantes. La asignación se documenta para dejar evidencia de la distribución de actividades y de las contribuciones realizadas durante el desarrollo.

| Integrante                     | Responsabilidad principal | Actividades realizadas                                                                                                                                  | Entregable asociado                         |
|--------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Aparicio Arenas Victor Eduardo | Prototipo visual          | Participó en la construcción de un prototipo inicial visual para validar la idea general de la interfaz, distribución de pantallas y navegación básica. | Prototipo de interfaz visual.               |
| García Alvarado Diego          | Modelos y requerimientos  | Elaboró y refinó la parte de requerimientos, modelos de análisis/diseño y apoyo en la definición de reglas, actores y flujo del sistema.                | SRS, modelo de análisis y modelo de diseño. |
| Guerrero Zamora Pablo Alexis   | Prototipo visual          | Apoyó en la elaboración del prototipo visual inicial y en la revisión de la propuesta de interfaz antes de la implementación funcional.                 | Prototipo de interfaz visual.               |
| Licona Morales Diego           | Implementación del código | Desarrolló la versión funcional en PHP/MySQL, integrando autenticación, pacientes, citas, notas, reportes, tienda y ajustes de interfaz.                | Código final ejecutable.                    |
| Zuluaga Pérez Zianya Victoria  | Implementación del código | Participó en la construcción e integración del código final, correcciones visuales, pruebas de ejecución y validación del flujo funcional.              | Código final ejecutable y pruebas.          |

### Nota de colaboración

Licona Morales Diego y Zuluaga Pérez Zianya Victoria realizaron la implementación funcional del código. García Alvarado Diego trabajó principalmente la parte de modelos y requerimientos. Aparicio Arenas Victor Eduardo y Guerrero Zamora Pablo Alexis desarrollaron un prototipo visual que sirvió como referencia de diseño.

## 5. Cronograma y control del proyecto

El cronograma se organizó considerando como primer día el 27/05/2026 y como último día el 17/06/2026. El periodo fue dividido por etapas: planeación, requerimientos, análisis, diseño, implementación, pruebas y entrega final.

### Cronograma del proyecto (27/05/2026 - 17/06/2026)



Figura 1. Cronograma general del proyecto.

| Fecha      | Actividad           | Descripción                                                                             | Entregable           | Estado     |
|------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|
| 27/05/2026 | Inicio y planeación | Definición del problema, revisión de recursos solicitados y organización del equipo.    | Planeación inicial   | Completado |
| 29/05/2026 | Requerimientos      | Elaboración de SRS, actores, stakeholders, reglas de negocio y backlog.                 | Requerimientos       | Completado |
| 01/06/2026 | Modelo de análisis  | Casos de uso, contexto, historias de usuario, criterios de aceptación y comportamiento. | Modelo de análisis   | Completado |
| 03/06/2026 | Modelo de diseño    | Arquitectura, clases, componentes y despliegue.                                         | Modelo de diseño     | Completado |
| 09/06/2026 | Implementación      | Desarrollo de módulos PHP/MySQL y primeras pruebas locales.                             | Código funcional     | Completado |
| 15/06/2026 | Pruebas y ajustes   | Validación de login, roles, formularios, tienda, base de datos e interfaz.              | Evidencia de pruebas | Completado |
| 17/06/2026 | Entrega final       | Integración del reporte, código y evidencias de funcionamiento.                         | Entrega del proyecto | Completado |

## 6. Alcance final de la versión implementada

La versión implementada supera el alcance inicial documentado en los primeros requerimientos, debido a que se agregaron funcionalidades de portal de paciente y tienda. En la versión final, el sistema no solo administra información clínica, sino que también permite al paciente consultar su seguimiento y adquirir artículos de apoyo para ejercicios de rehabilitación.

| Módulo               | Descripción funcional                                                                          | Rol que lo utiliza      |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Autenticación        | Inicio de sesión mediante usuario y contraseña, con redirección según rol.                     | Admin, doctor, paciente |
| Panel admin          | Vista administrativa para revisar doctores, productos y pedidos.                               | Admin                   |
| Gestión de doctores  | Alta y eliminación de doctores con contraseña segura y datos de contacto.                      | Admin                   |
| Gestión de pacientes | Registro, listado y eliminación de pacientes; creación opcional de usuario para portal.        | Doctor                  |
| Agenda               | Registro de citas con paciente, fecha, hora, motivo y notas.                                   | Doctor                  |
| Notas SOAP           | Captura de sesión terapéutica, signos vitales, ejercicios, evolución, dolor y recomendaciones. | Doctor                  |
| Portal de paciente   | Consulta de expediente, sesiones, citas y seguimiento del tratamiento.                         | Paciente                |
| Tienda               | Visualización de productos terapéuticos con imágenes relacionadas.                             | Paciente                |
| Carrito y pedidos    | Selección de productos, compra y vaciado de carrito.                                           | Paciente                |
| Productos            | Alta y baja de productos de tienda con imagen, precio, stock y descripción.                    | Admin                   |
| Reportes             | Resumen de evolución clínica por sesiones y dolor promedio.                                    | Doctor                  |

## 7. Requerimientos implementados

Los requerimientos funcionales se consolidaron tomando como base el SRS, el modelo de análisis y los cambios realizados durante la implementación. La siguiente matriz muestra la trazabilidad entre requisitos y módulos finales.

| ID    | Requerimiento                          | Implementación final                                                                                                      | Estado       |
|-------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| RF-01 | Registrar pacientes con datos básicos. | patients.php permite registrar nombre, edad, género, lesión, contacto, fecha, estado y nota inicial.                      | Implementado |
| RF-02 | Registrar sesiones terapéuticas.       | sessions.php captura notas SOAP con fecha, hora, terapia, ejercicios, signos vitales, evolución, dolor y recomendaciones. | Implementado |
| RF-03 | Generar seguimiento del progreso.      | reports.php resume sesiones y dolor promedio; patient_portal.php muestra historial y últimas métricas.                    | Implementado |
| RF-04 | Consultar historial clínico.           | El doctor consulta sesiones en Notas SOAP y el paciente consulta su historial en el portal.                               | Implementado |
| RF-05 | Gestionar citas.                       | appointments.php registra citas por paciente con fecha, hora, motivo, estado y notas.                                     | Implementado |
| RF-06 | Buscar y filtrar expedientes.          | La barra superior permite búsqueda rápida por paciente desde el panel médico.                                             | Implementado |
| RF-07 | Autenticación y roles.                 | login.php valida usuario/contraseña y helpers.php controla permisos de admin, doctor y paciente.                          | Implementado |
| RF-08 | Gestionar doctores.                    | doctors.php permite alta y eliminación de doctores; solo disponible para admin.                                           | Implementado |
| RF-09 | Gestionar tienda.                      | products.php permite alta/baja de productos con precio, stock e imagen; solo admin.                                       | Implementado |
| RF-10 | Carrito de compras.                    | store.php y cart.php permiten agregar productos, revisar carrito y finalizar compra.                                      | Implementado |

### 7.1 Requisitos no funcionales

| ID     | Requisito no funcional | Evidencia de cumplimiento                                                                            |
|--------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RNF-01 | Usabilidad             | Diseño con navegación lateral, tarjetas, formularios ordenados y separación por roles.               |
| RNF-02 | Seguridad              | Control de acceso por sesión y validación de roles; restricción de módulos por tipo de usuario.      |
| RNF-03 | Integridad de datos    | Uso de claves primarias y foráneas en MySQL; eliminación en cascada/controlada.                      |
| RNF-04 | Mantenibilidad         | Separación de archivos por módulos PHP, configuración de base de datos y estilos CSS independientes. |
| RNF-05 | Portabilidad local     | Ejecución local en XAMPP mediante Apache, PHP y MySQL.                                               |

## 8. Relación con artefactos de análisis y diseño

El reporte final se construye a partir de los documentos previos del proyecto: Especificación de Requisitos de Software, Modelo de Análisis, Modelo de Diseño y documentación complementaria. Estos artefactos sirven como base para justificar la implementación final.

| Artefacto             | Contenido utilizado                                                                     | Aplicación en el reporte final                             |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| SRS / Requerimientos  | Visión del producto, actores, RF, RNF, reglas de negocio y backlog.                     | Trazabilidad de requisitos, alcance y justificación.       |
| Modelo de Análisis    | Contexto, casos de uso, historias de usuario, criterios de aceptación y comportamiento. | Validación de funcionalidades y flujos de usuario.         |
| Modelo de Diseño      | Arquitectura MVC, clases, robustez, componentes y despliegue.                           | Explicación técnica de la estructura del sistema.          |
| Complemento extendido | Narrativa del equipo, plan de pruebas, manuales, cronograma y conclusiones.             | Ampliación del reporte con evidencias y responsabilidades. |
| Código final          | PHP, MySQL, CSS, JavaScript, assets e imágenes de productos.                            | Evidencia de implementación y funcionamiento.              |

## 9. Modelo de análisis aplicado

El modelo de análisis define los actores y casos de uso que explican el comportamiento esperado del sistema. Para la versión final, los actores se refinan de la siguiente manera: el administrador administra doctores y tienda; el doctor gestiona pacientes, citas, notas y reportes; el paciente consulta su seguimiento y realiza compras en la tienda.

Modelo de contexto - TeraphyBenefit

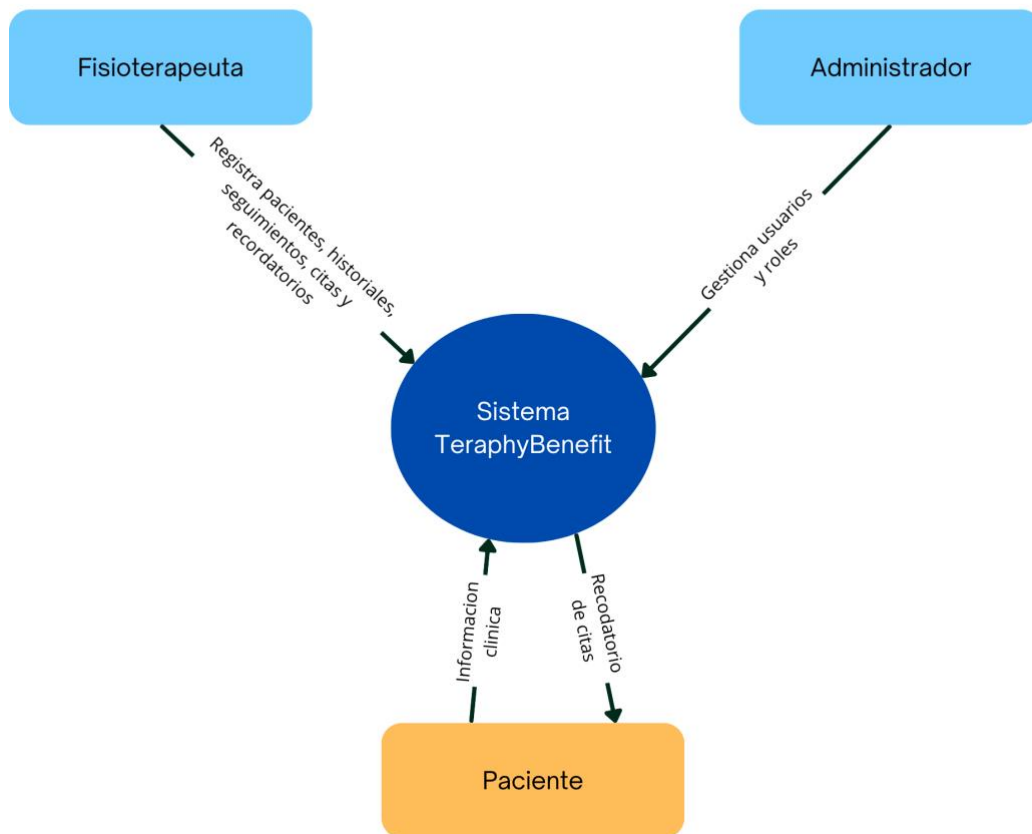


Figura 2. Modelo de contexto del sistema utilizado como base de análisis.



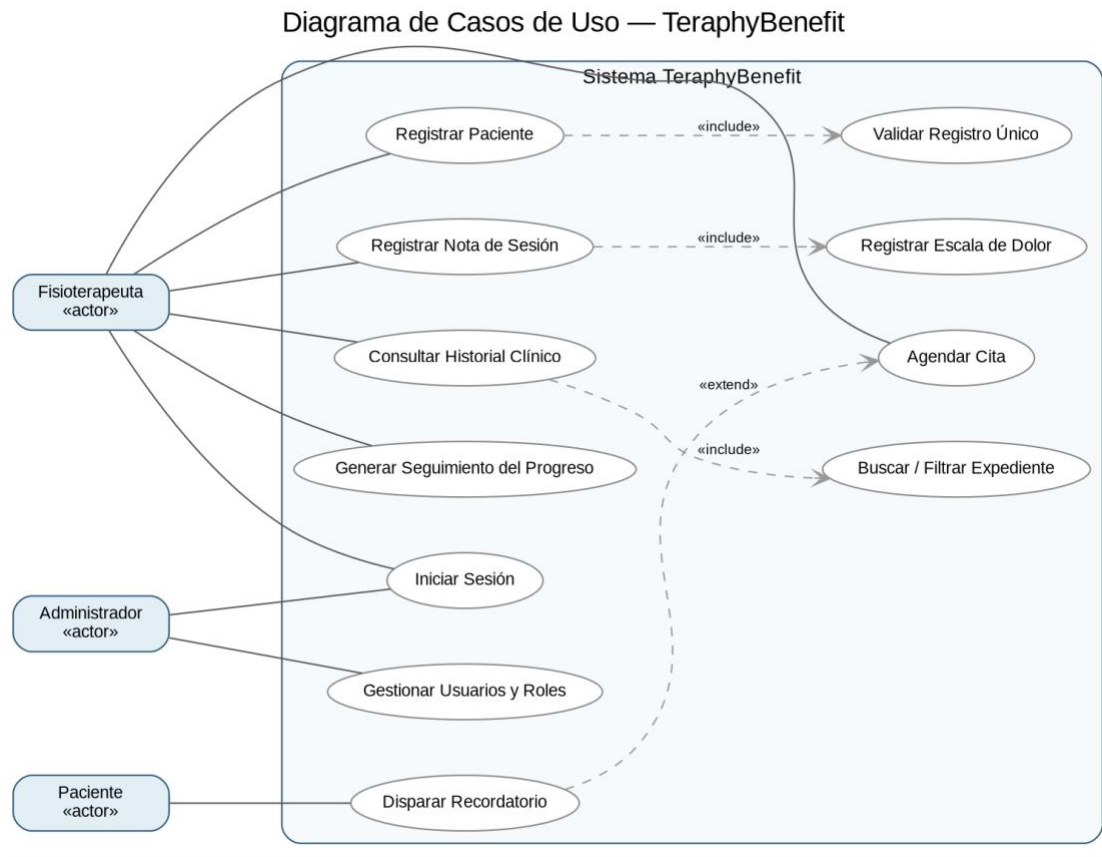


Figura 3. Diagrama de casos de uso base del sistema TeraphyBenefit.

| Actor         | Responsabilidades en la versión final                                                                     |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Administrador | Crea y elimina doctores; registra productos de tienda; consulta pedidos generales.                        |
| Doctor        | Registra pacientes, agenda citas, captura sesiones SOAP, consulta reportes y da seguimiento clínico.      |
| Paciente      | Consulta su historial de sesiones y citas; visualiza recomendaciones; compra productos de rehabilitación. |

## 10. Modelo de diseño y arquitectura

La implementación conserva una arquitectura cliente-servidor organizada en capas. El navegador funciona como cliente y consume vistas PHP renderizadas en HTML. La lógica de negocio se distribuye en archivos PHP por módulo, mientras que la persistencia se realiza en MySQL. El acceso a la base de datos se centraliza mediante el archivo config/database.php.

Estilo Arquitectónico — Cliente-Servidor en Capas (patrón MVC, aplicación web)

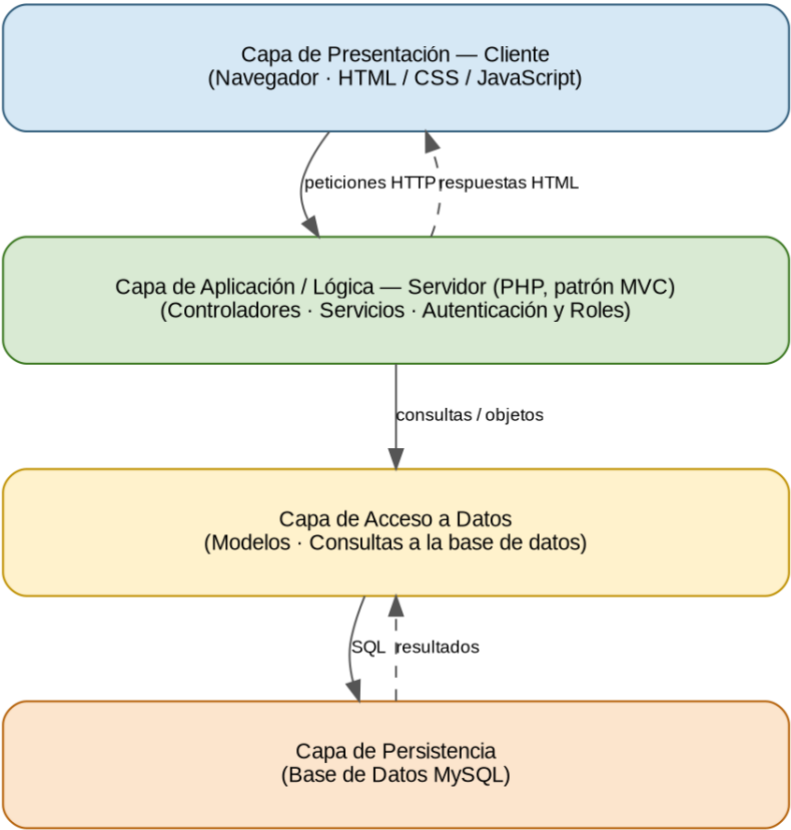


Figura 4. Estilo arquitectónico cliente-servidor en capas usado como referencia.

| Capa                | Componentes                         | Responsabilidad                                                                 |
|---------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Presentación        | HTML, CSS, JavaScript, vistas PHP   | Renderizar interfaz, formularios, tablas, tarjetas, tienda y portal.            |
| Aplicación / lógica | login.php, helpers.php, módulos PHP | Validar sesión, controlar roles, procesar formularios y coordinar casos de uso. |
| Acceso a datos      | config/database.php, consultas PDO  | Conectar con MySQL, ejecutar consultas e insertar registros.                    |
| Persistencia        | database/teraphybenefit.sql         | Definir tablas, claves, restricciones y datos iniciales.                        |

## 11. Modelo de datos final

La base de datos final se denomina teraphybenefit y contiene entidades para usuarios, doctores, pacientes, citas, sesiones, productos, carrito y pedidos. Se utilizaron claves primarias autoincrementales y relaciones mediante claves foráneas para mantener la integridad referencial.

### Modelo relacional final - TeraphyBenefit

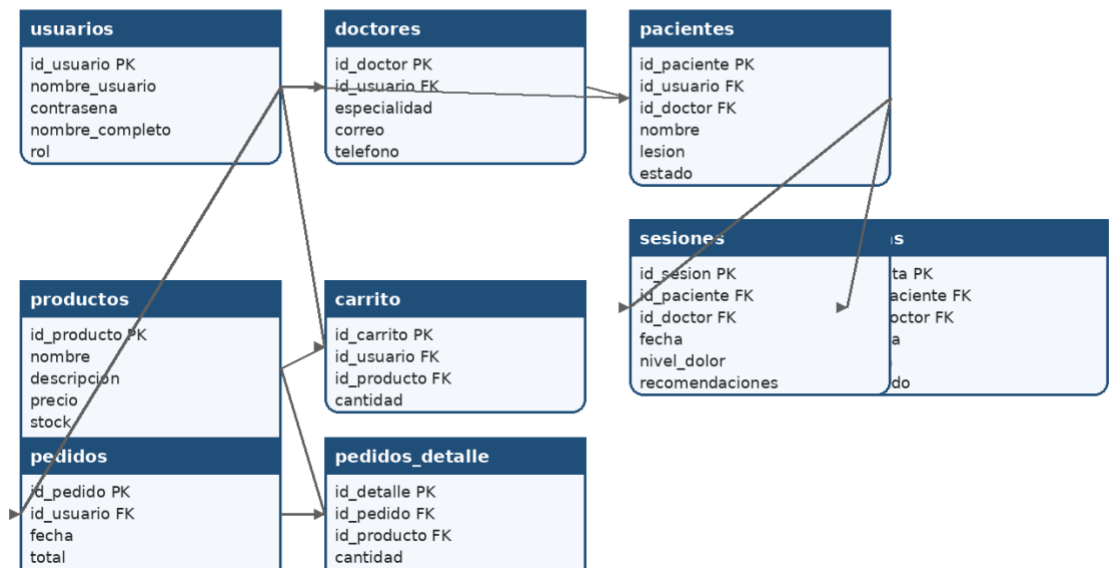


Figura 5. Diagrama relacional final generado a partir del SQL del proyecto.

| Tabla           | Propósito                                                  | Relaciones principales                                            |
|-----------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| usuarios        | Controla credenciales, nombre completo y rol del usuario.  | Se relaciona con doctores, pacientes, carrito y pedidos.          |
| doctores        | Almacena datos profesionales del doctor.                   | Depende de usuarios; atiende pacientes, citas y sesiones.         |
| pacientes       | Registra datos clínicos básicos y estado del tratamiento.  | Puede tener usuario de portal; se relaciona con citas y sesiones. |
| citas           | Programa atenciones por fecha y hora.                      | Pertenece a paciente y doctor.                                    |
| sesiones        | Documenta notas SOAP, dolor, ejercicios y recomendaciones. | Pertenece a paciente y doctor.                                    |
| productos       | Define artículos disponibles en tienda.                    | Se relaciona con carrito y pedidos_detalle.                       |
| carrito         | Guarda productos seleccionados antes de compra.            | Pertenece a usuario y producto.                                   |
| pedidos         | Registra compras realizadas por pacientes.                 | Pertenece a usuario y se desglosa en pedidos_detalle.             |
| pedidos_detalle | Desglosa productos, cantidades y precios por pedido.       | Relaciona pedidos con productos.                                  |

## 12. Implementación del sistema

La implementación final se entregó como un proyecto PHP/MySQL ejecutable en XAMPP. El código se organizó por módulos funcionales para facilitar su mantenimiento y lectura. La estructura del proyecto incluye vistas principales, configuración, recursos CSS/JS, imágenes de productos y script SQL de instalación.

| Archivo / carpeta                 | Descripción                                                               |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| index.php                         | Pantalla de inicio de sesión.                                             |
| login.php / logout.php            | Procesamiento de autenticación y cierre de sesión.                        |
| admin_dashboard.php               | Panel principal del administrador.                                        |
| doctors.php                       | Alta y eliminación de doctores.                                           |
| dashboard.php                     | Panel principal del doctor.                                               |
| patients.php                      | Alta, listado y eliminación de pacientes.                                 |
| appointments.php                  | Gestión de citas.                                                         |
| sessions.php                      | Registro de notas SOAP y consulta de historial clínico.                   |
| patient_portal.php                | Portal de seguimiento para el paciente.                                   |
| products.php                      | Gestión de productos de tienda para administrador.                        |
| store.php / cart.php / orders.php | Tienda, carrito y pedidos.                                                |
| reports.php                       | Reportes clínicos y seguimiento.                                          |
| assets/css/styles.css             | Diseño visual, layout, formularios, tablas y responsividad.               |
| assets/js/app.js                  | Comportamiento del lado cliente, formato de teléfono y ajustes de campos. |
| database/teraphybenefit.sql       | Script de creación e inserción inicial de datos.                          |

| Tipo de archivo | Cantidad aproximada en el ZIP |
|-----------------|-------------------------------|
| .css            | 1                             |
| .js             | 1                             |
| .md             | 1                             |
| .php            | 17                            |
| .sql            | 1                             |
| .svg            | 6                             |
| .txt            | 2                             |

## 13. Funcionalidades por rol

### 13.1 Administrador

El administrador general tiene acceso a un panel de administración donde puede revisar información global, dar de alta doctores, eliminar doctores y administrar los productos de la tienda. Esta separación evita que el doctor modifique la configuración general del sistema.

| Función              | Descripción                                                           |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Gestión de doctores  | Alta con usuario, contraseña segura, especialidad, correo y teléfono. |
| Gestión de productos | Alta de productos con nombre, imagen, precio, stock y descripción.    |
| Consulta de pedidos  | Visualización de pedidos realizados por pacientes.                    |
| Control de roles     | Acceso restringido mediante funciones de helpers.php.                 |

### 13.2 Doctor

El doctor opera los módulos clínicos. Puede registrar pacientes, crear usuario para portal, programar citas, capturar notas SOAP, revisar reportes y consultar la evolución de sus pacientes.

| Función           | Descripción                                                                   |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Alta de pacientes | Captura expediente, lesión, contacto, fecha de inicio, estado y nota inicial. |
| Citas             | Programa fecha, hora, motivo y notas.                                         |
| Notas SOAP        | Documenta signos vitales, ejercicios, evolución, dolor y recomendaciones.     |
| Reportes          | Consulta resumen de evolución, sesiones y dolor promedio.                     |

### 13.3 Paciente

El paciente accede a un portal simplificado para consultar su seguimiento clínico, revisar citas y visualizar recomendaciones. Además, cuenta con una tienda de productos terapéuticos y un carrito de compras.

| Función               | Descripción                                                        |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Mi seguimiento        | Consulta datos del expediente, estado del tratamiento y sesiones.  |
| Historial de sesiones | Visualiza fechas, terapia realizada, dolor y recomendaciones.      |
| Tienda                | Consulta productos de apoyo para ejercicios.                       |
| Carrito y pedidos     | Selecciona productos, confirma compra y revisa pedidos realizados. |

### 14. Evidencia visual de implementación

Durante el proceso se realizaron capturas de configuración, base de datos y funcionamiento de la aplicación. Estas imágenes respaldan que el proyecto fue ejecutado localmente, que la base de datos fue importada y que los módulos principales fueron probados en navegador.

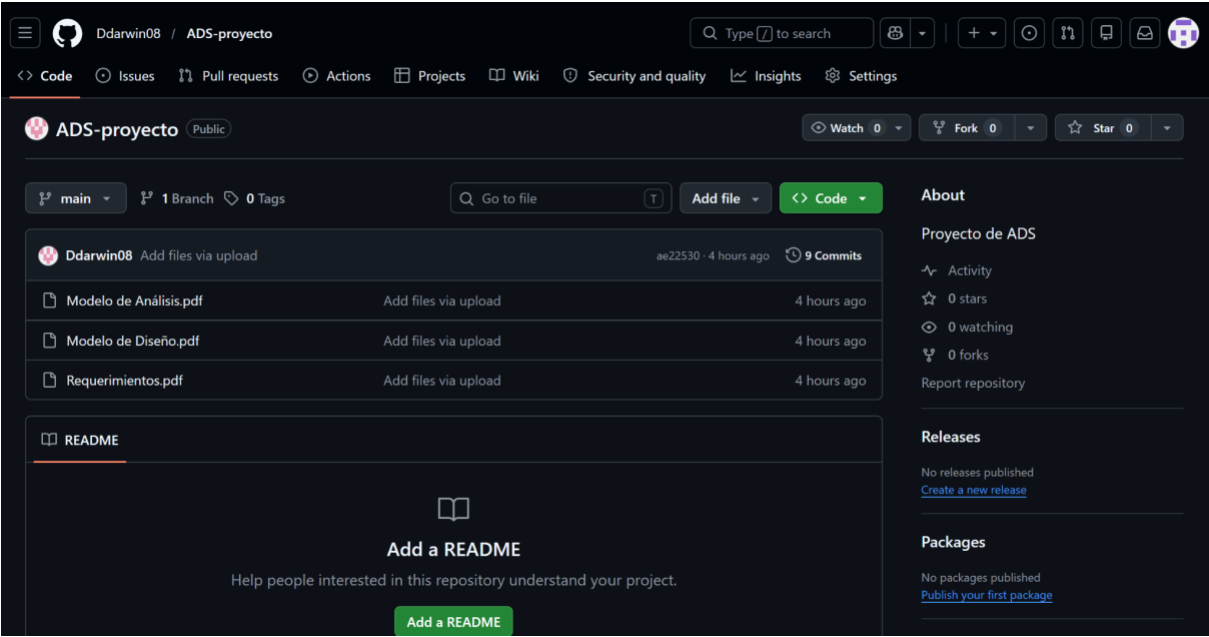


Figura 6. Repositorio de GitHub utilizado para organizar archivos del proyecto.

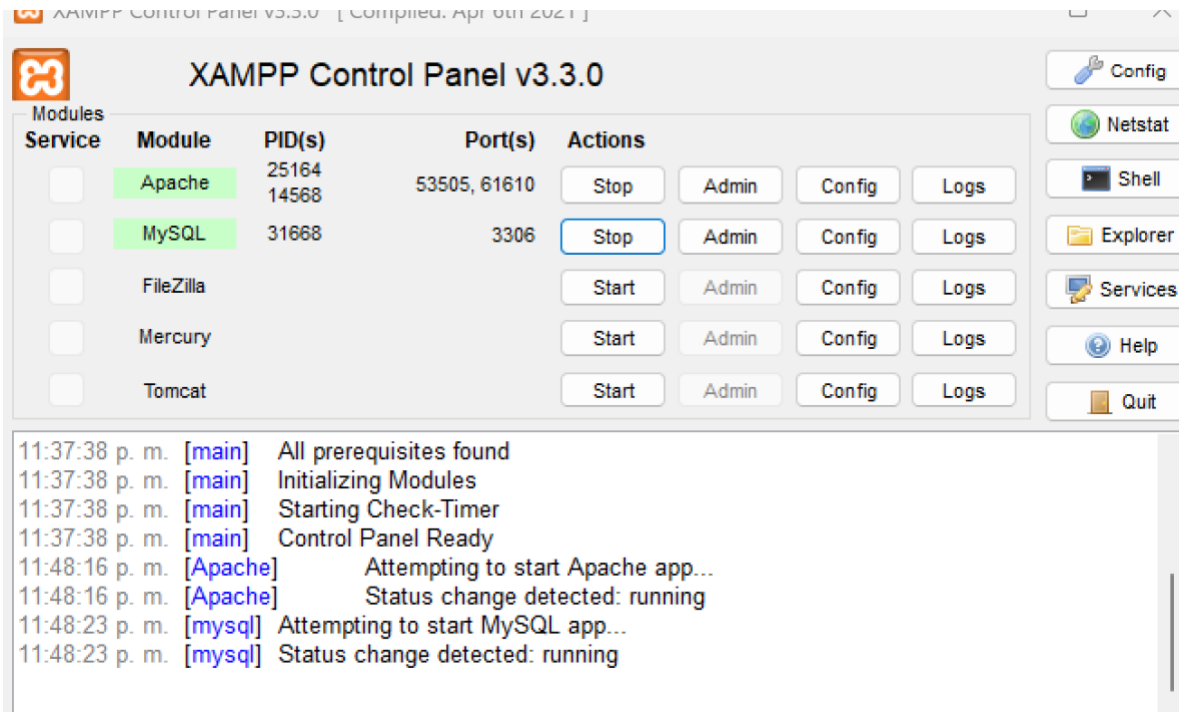


Figura 7. XAMPP con Apache y MySQL en ejecución.

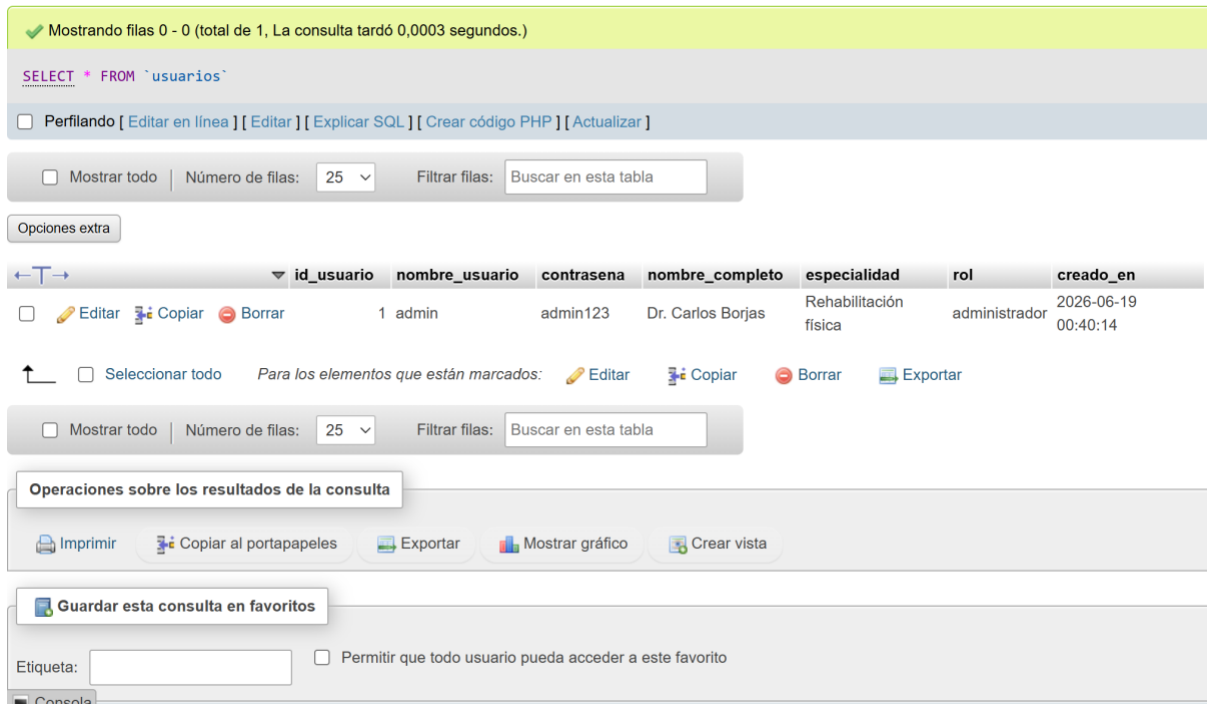


Figura 8. Consulta de tabla usuarios en phpMyAdmin con usuario administrador.

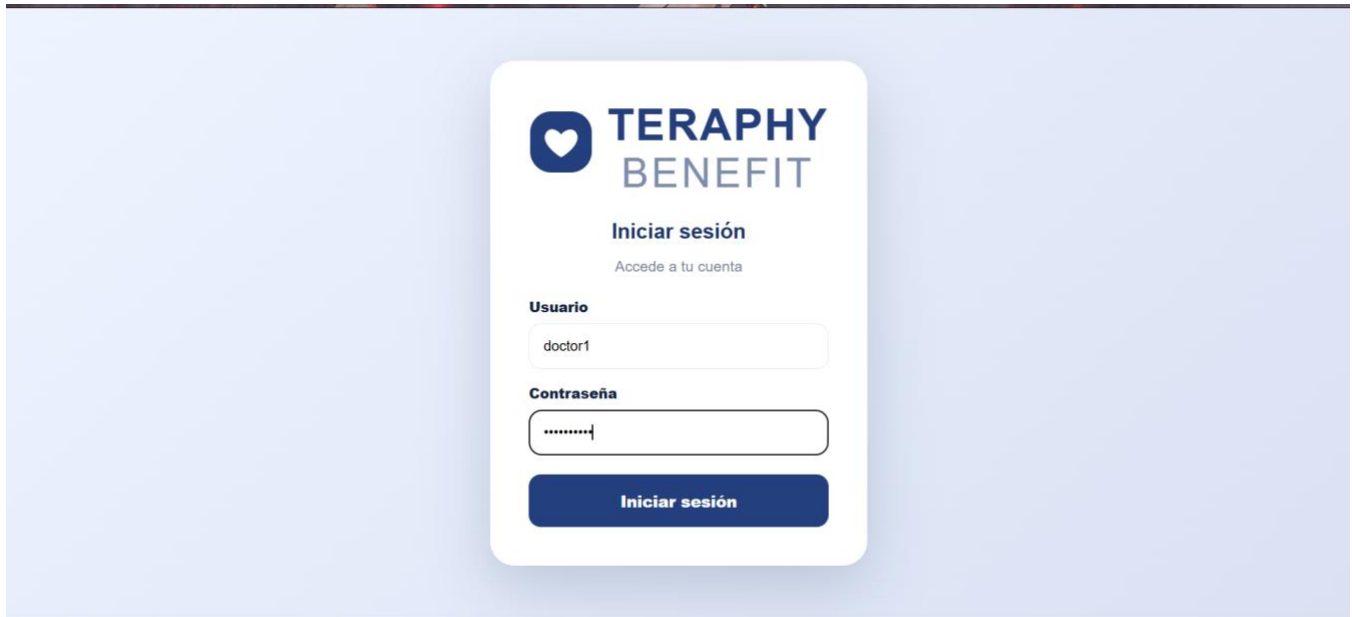


Figura 9. Pantalla de inicio de sesión de TeraphyBenefit.

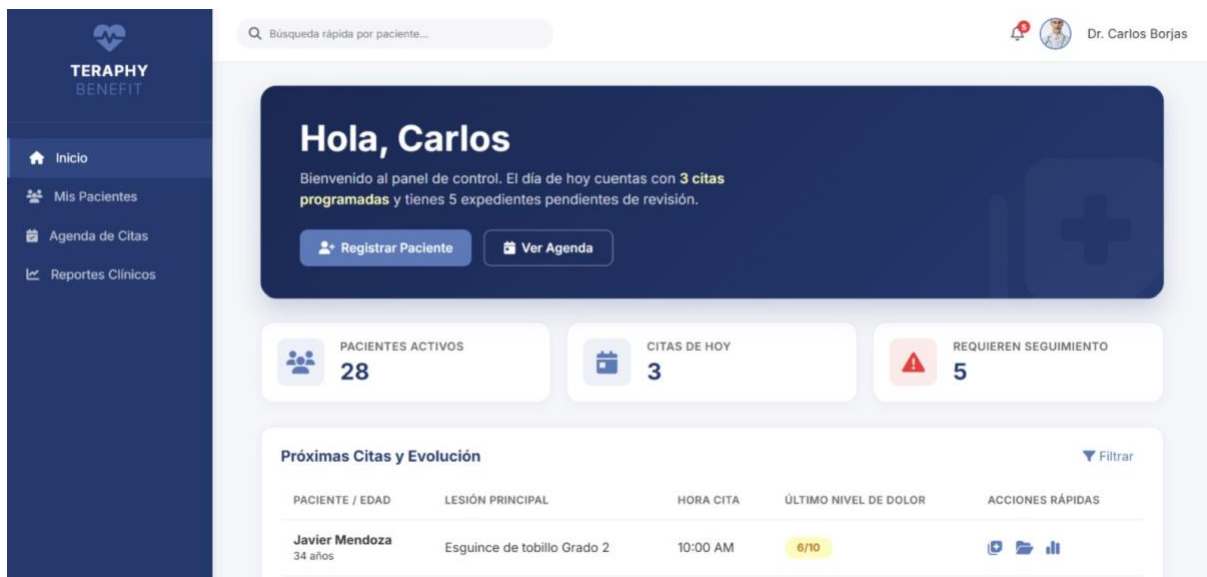


Figura 10. Panel principal con métricas y próximas citas.

## EXPEDIENTES

## Pacientes

## Registrar paciente

Nombre completo

Javier Samudio

Edad

21

Género

Masculino

Lesión / diagnóstico

Torcedura de tobillo

Contacto

55 44 44 33 22

Fecha de inicio

02/06/2026



Estado

Activo


☒ Crear usuario para portal del paciente

Usuario del paciente

javier

Mínimo 8 caracteres, una mayúscula, una minúscula, un número y un carácter especial.

Contraseña segura

Javier123!

Nota inicial

Tobillo hinchado, mucho dolor



Guardar paciente

Figura 11. Registro de paciente nuevo.



| Lista de pacientes        |             |                             |             |                  |
|---------------------------|-------------|-----------------------------|-------------|------------------|
| PACIENTE                  | USUARIO     | LESIÓN                      | ESTADO      | ACCIONES         |
| Javier Mendoza<br>34 años | javier      | Esguince de tobillo grado 2 | seguimiento | Nota<br>Eliminar |
| Ana López<br>28 años      | ana         | Dolor lumbar mecánico       | activo      | Nota<br>Eliminar |
| María Torres<br>41 años   | Sin usuario | Lesión de rodilla           | activo      | Nota<br>Eliminar |

Figura 12. Lista de pacientes con acciones de nota y eliminación.

TERAPHY  
BENEFIT

Inicio

Pacientes

Agenda

Notas SOAP

Reportes

Cerrar sesión

Búsqueda rápida por paciente...

DR Dr. Carlos Borjas  
doctor

CALENDARIO

Agenda de citas

Agendar cita

Paciente

Ana López

Fecha

25/06/2026

Hora

02:00 p. m.

Motivo

Sesión de fisioterapia

Notas

Seguimiento de tratamiento lumbar

Guardar cita

Citas registradas

| PACIENTE       | FECHA      | HORA  | MOTIVO                | ESTADO    |
|----------------|------------|-------|-----------------------|-----------|
| María Torres   | 2026-06-22 | 16:00 | Fortalecimiento       | pendiente |
| Ana López      | 2026-06-21 | 12:00 | Seguimiento lumbar    | pendiente |
| Javier Mendoza | 2026-06-21 | 10:00 | Revisión de movilidad | pendiente |

Figura 13. Agendar cita para pacientes.

- Inicio
- Pacientes
- Agenda
- Notas SOAP
- Reportes
- Cerrar sesión

Capturar nota

Paciente

Ana López

Fecha

dd/mm/aaaa

Hora

--:--:--

Tipo de terapia

Seguimiento Lumbar

Nivel de dolor

4

Signos vitales

Presión arterial: 118/76 mmHg. Frecuencia cardiaca: 74 lpm. Frecuencia respiratoria: 16 rpm. Temperatura: 36.6 °C. Saturación de O2: 98 %.

Ejercicios realizados

Calentamiento de movilidad lumbar, estiramientos de isquiotibiales y flexores de cadera, fortalecimiento del core (puente de glúteos y plancha modificada), ejercicios de estabilización lumbar y caminata de 10 minutos.

Evolución actual

La paciente presenta mejor rango de movimiento y menor rigidez lumbar. Tolerancia adecuada los ejercicios sin incremento significativo del dolor y muestra mejor control postural durante las actividades terapéuticas.

Observaciones

Se detecta ligera tensión muscular en la región lumbar baja después de los ejercicios de fortalecimiento, la cual disminuye con estiramientos y aplicación de calor local. Se mantiene buena adherencia al tratamiento.

Recomendaciones para paciente

Realizar la rutina de ejercicios domiciliarios una vez al día, evitar cargar objetos pesados, mantener una postura adecuada al sentarse, realizar pausas activas cada hora durante actividades prolongadas y acudir a la siguiente sesión en la fecha programada.

Guardar nota

Historial clínico

Paciente: Ana López

| FECHA      | TERAPIA      | DOLOR | EVOLUCIÓN         |
|------------|--------------|-------|-------------------|
| 2026-05-16 | Estiramiento | 5/10  | Disminución leve. |

Figura 14. Captura de notas.

- Inicio
- Pacientes
- Agenda
- Notas SOAP
- Reportes
- Cerrar sesión

Búsqueda rápida por paciente...

DR Dr. Carlos Borjas  
doctor

SEGUIMIENTO

Reportes clínicos

| PACIENTE       | LESIÓN                      | SESIONES | DOLOR PROMEDIO | INTERPRETACIÓN           |
|----------------|-----------------------------|----------|----------------|--------------------------|
| Ana López      | Dolor lumbar mecánico       | 1        | 5/10           | Evolución en observación |
| Javier Mendoza | Esguince de tobillo grado 2 | 2        | 6.5/10         | Evolución en observación |
| Maria Torres   | Lesión de rodilla           | 0        | 0/10           | Evolución favorable      |

Figura 15. Reportes clínicos de pacientes.

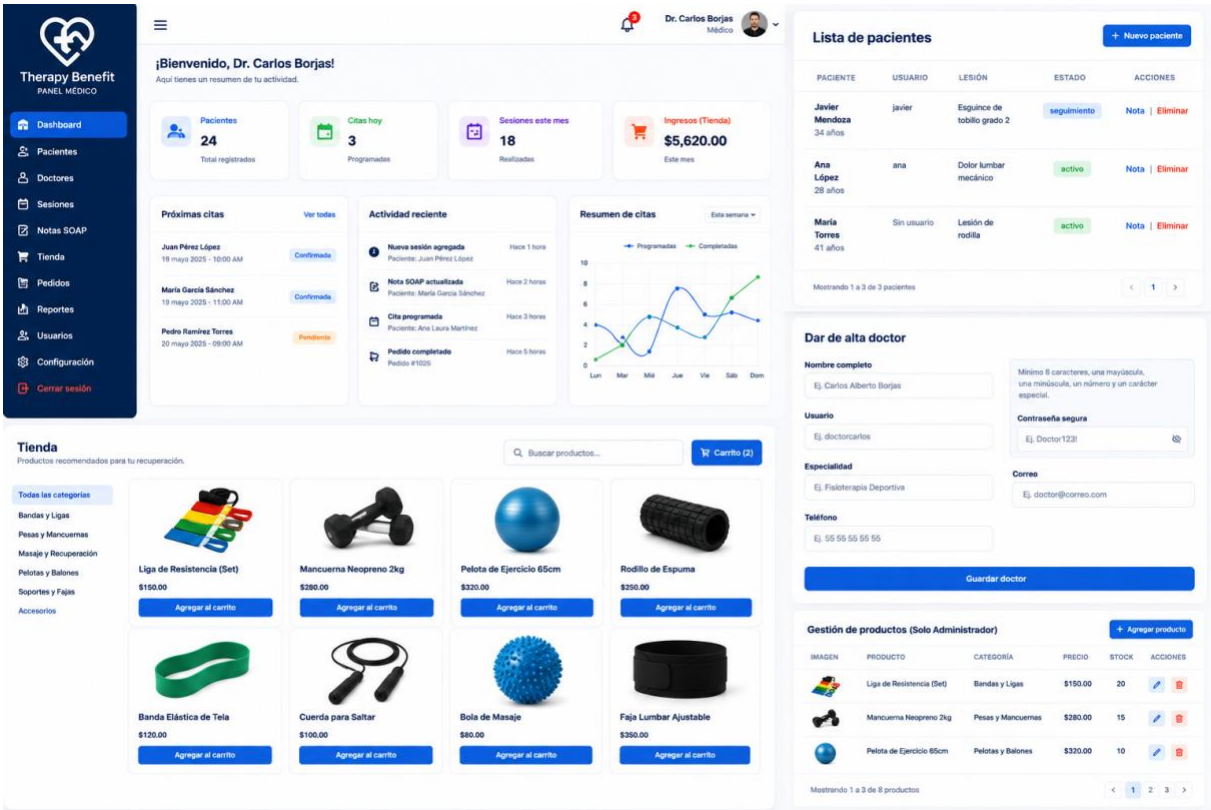
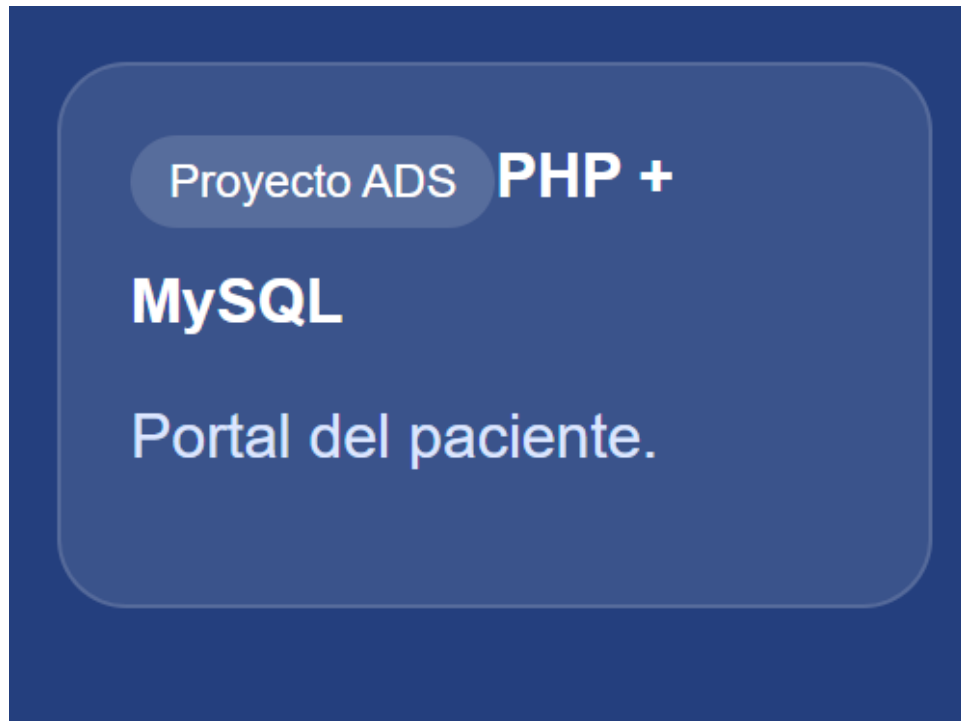


Figura 16. Vista integral del sistema con panel, pacientes, tienda y productos.

# 15. Prototipo visual y evolución hacia el sistema funcional

El prototipo visual elaborado por parte del equipo permitió validar la idea de una interfaz médica con navegación lateral, tarjetas de información y módulos organizados por secciones. Posteriormente, el prototipo fue transformado en una aplicación funcional conectada a MySQL, con persistencia real y control de roles.



*Figura 17. Propuesta inicial de tarjeta informativa del prototipo.*



*Figura 18. Referencia visual de marca usada durante el desarrollo.*

El prototipo fue útil para decidir colores, jerarquía visual, navegación y distribución. La versión implementada mantuvo la identidad médica en tonos azules, la estructura de panel lateral y el enfoque en la experiencia del usuario.

## 16. Plan de pruebas y validación

Las pruebas se enfocaron en validar el flujo completo de la aplicación: autenticación, registro, persistencia, consulta, edición visual y separación de permisos por rol. La estrategia fue manual, ejecutando los casos directamente en el navegador con XAMPP y verificando resultados en phpMyAdmin.

| ID    | Módulo            | Caso de prueba                      | Datos de entrada                                  | Resultado esperado                  | Resultado |
|-------|-------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------|
| CP-01 | Login             | Inicio con admin.                   | admin / Admin123!                                 | Acceso al panel admin.              | Correcto  |
| CP-02 | Login             | Inicio con doctor.                  | doctor1 / Doctor123!                              | Acceso al panel médico.             | Correcto  |
| CP-03 | Login             | Inicio con paciente.                | javier / Javier123!                               | Acceso al portal del paciente.      | Correcto  |
| CP-04 | Doctores          | Alta de doctor.                     | Nombre, usuario, contraseña segura, especialidad. | Doctor registrado en MySQL.         | Correcto  |
| CP-05 | Pacientes         | Alta de paciente.                   | Nombre, edad, lesión, contacto, fecha.            | Paciente aparece en lista.          | Correcto  |
| CP-06 | Pacientes         | Eliminar paciente.                  | Click en eliminar.                                | Registro y dependencias eliminadas. | Correcto  |
| CP-07 | Citas             | Agendar cita.                       | Paciente, fecha, hora, motivo.                    | Cita registrada y visible.          | Correcto  |
| CP-08 | SOAP              | Registrar nota.                     | Fecha, terapia, dolor, ejercicios.                | Sesión añadida al historial.        | Correcto  |
| CP-09 | Tienda            | Agregar producto.                   | Producto, precio, stock, imagen.                  | Producto visible en tienda.         | Correcto  |
| CP-10 | Carrito           | Compra de producto.                 | Agregar al carrito y comprar.                     | Pedido generado y carrito vacío.    | Correcto  |
| CP-11 | Roles             | Doctor intenta gestionar productos. | Acceso no permitido.                              | Función reservada al admin.         | Correcto  |
| CP-12 | Validación visual | Formularios no desbordan panel.     | Alta doctor/paciente/cita/SOAP/producto.          | Campos contenidos.                  | Correcto  |

## 17. Manual de usuario resumido

### 17.1 Acceso al sistema

Para utilizar el sistema, el usuario debe iniciar XAMPP, activar Apache y MySQL, importar la base de datos y abrir el proyecto desde el navegador en la URL local. Después debe ingresar sus credenciales según el rol asignado.

| Rol           | Usuario de prueba | Contraseña | URL                              |
|---------------|-------------------|------------|----------------------------------|
| Administrador | admin             | Admin123!  | http://localhost/teraphybenefit/ |
| Doctor        | doctor1           | Doctor123! | http://localhost/teraphybenefit/ |
| Paciente      | javier            | Javier123! | http://localhost/teraphybenefit/ |

### 17.2 Flujo del administrador

1. Iniciar sesión con usuario administrador.
2. Entrar al módulo Doctores para registrar o eliminar doctores.
3. Entrar al módulo Productos para registrar artículos de tienda.
4. Revisar pedidos generados por pacientes.

### 17.3 Flujo del doctor

5. Iniciar sesión con usuario doctor.
6. Registrar pacientes o crear usuario para portal del paciente.
7. Programar citas de seguimiento.
8. Capturar notas SOAP después de cada sesión.
9. Consultar reportes clínicos y evolución.

## 17.4 Flujo del paciente

10. Iniciar sesión con usuario paciente.
11. Consultar la sección Mi seguimiento.
12. Revisar historial de sesiones, dolor y recomendaciones.
13. Entrar a Tienda, agregar productos al carrito y realizar compra.
14. Consultar pedidos realizados.

## 18. Manual técnico resumido

| Elemento técnico  | Detalle                                                                                 |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Servidor local    | XAMPP con Apache y MySQL.                                                               |
| Lenguaje servidor | PHP.                                                                                    |
| Base de datos     | MySQL/MariaDB, base teraphybenefit.                                                     |
| Frontend          | HTML, CSS y JavaScript.                                                                 |
| Conexión a BD     | PDO en config/database.php.                                                             |
| Control de acceso | Sesiones PHP y funciones de rol en config/helpers.php.                                  |
| Instalación       | Copiar carpeta teraphybenefit a C:\xampp\htdocs e importar database/teraphybenefit.sql. |

### URL local de ejecución

<http://localhost/teraphybenefit/>

Si Apache utiliza un puerto personalizado, se debe anteponer el puerto correspondiente, por ejemplo:

<http://localhost:54780/teraphybenefit/>.

## 19. Seguridad y control de acceso

El sistema diferencia permisos mediante roles. Cada página valida que el usuario haya iniciado sesión y que tenga el rol necesario para acceder. El administrador no realiza funciones clínicas; el doctor no administra productos en la versión final; y el paciente solo consulta su información y utiliza tienda/carrito.

| Recurso           | Admin            | Doctor           | Paciente        |
|-------------------|------------------|------------------|-----------------|
| Panel admin       | Sí               | No               | No              |
| Doctores          | Sí               | No               | No              |
| Pacientes         | No               | Sí               | No              |
| Citas             | No               | Sí               | No              |
| Notas SOAP        | No               | Sí               | No              |
| Reportes clínicos | No               | Sí               | No              |
| Productos         | Sí               | No               | No              |
| Tienda            | No               | No               | Sí              |
| Carrito           | No               | No               | Sí              |
| Pedidos           | Consulta general | Consulta general | Consulta propia |

Como mejora futura se recomienda reemplazar el almacenamiento de contraseñas en texto plano por hashes con `password_hash()` y `password_verify()`, además de implementar tokens CSRF en formularios críticos.

## 20. Resultados obtenidos

La versión final logró integrar un sistema funcional con flujo completo de administración clínica. Se consiguió pasar de documentos de análisis y diseño a un producto ejecutable, con base de datos y módulos diferenciados. El resultado permite demostrar conocimientos de ingeniería de software, diseño de interfaces, programación web y persistencia de datos.

| Aspecto evaluado | Resultado                                                                           |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Funcionalidad    | Los módulos principales operan con base de datos real.                              |
| Diseño visual    | La interfaz mantiene identidad médica, colores consistentes y navegación lateral.   |
| Roles            | El acceso se separa por administrador, doctor y paciente.                           |
| Persistencia     | Los datos se almacenan en tablas relacionadas mediante MySQL.                       |
| Usabilidad       | Los formularios fueron ajustados para evitar desbordamientos y mejorar legibilidad. |
| Extensibilidad   | El diseño modular permite agregar funcionalidades futuras.                          |

## 21. Conclusiones

El desarrollo de TeraphyBenefit permitió integrar de manera práctica las etapas del ciclo de vida del software. A partir de una necesidad real en el área de rehabilitación física, el equipo definió requerimientos, elaboró modelos de análisis y diseño, construyó una base de datos y finalmente implementó una aplicación web funcional. Este proceso evidenció la importancia de documentar antes de programar, ya que los artefactos sirvieron como guía para organizar módulos, actores, responsabilidades y restricciones del sistema.

Desde el punto de vista técnico, el proyecto fortaleció el uso de PHP y MySQL dentro de un entorno local con XAMPP. La implementación permitió comprender la relación entre formularios web, controladores, consultas SQL, validaciones y persistencia. También fue relevante la separación de roles, porque obligó a diseñar flujos específicos para administrador, doctor y paciente. Esta decisión mejora el control de acceso y hace que la aplicación sea más ordenada para cada tipo de usuario.

En cuanto a diseño de interfaz, el proyecto pasó por varias iteraciones. Primero se construyó un prototipo visual que ayudó a definir el estilo general; posteriormente se integró la funcionalidad real y se corrigieron detalles de distribución, formularios y visualización de tablas. Esta experiencia mostró que una interfaz no solo debe verse bien, sino también mantenerse estable cuando se capturan datos, se listan registros y se utilizan distintas resoluciones de pantalla.

La incorporación de la tienda y el portal del paciente amplió el valor del sistema. El paciente ya no queda únicamente como sujeto de datos, sino que puede consultar su seguimiento y adquirir productos de apoyo para ejercicios. Aunque esta funcionalidad puede seguir evolucionando, representa una base interesante para conectar el tratamiento clínico con recomendaciones prácticas de rehabilitación.

Finalmente, el trabajo colaborativo fue fundamental. Cada integrante aportó desde un área distinta: análisis, diseño, prototipo, implementación y pruebas. La distribución de responsabilidades permitió avanzar por etapas y corregir errores conforme se detectaban. TeraphyBenefit queda como una propuesta sólida y funcional, con posibilidades de crecimiento hacia notificaciones automáticas, reportes más avanzados, seguridad reforzada y despliegue en servidor real.

## 22. Trabajo futuro

- Implementar contraseñas cifradas con `password_hash()` y recuperación de contraseña por correo.
- Agregar edición de doctores, pacientes, citas, sesiones y productos.
- Integrar gráficas reales de evolución por paciente usando datos de sesiones.
- Agregar notificaciones de próximas citas por correo o WhatsApp.
- Exportar historial clínico en PDF para entrega al paciente o expediente.
- Implementar búsqueda avanzada y filtros por lesión, estado, doctor y fecha.
- Desplegar el sistema en un servidor web real con dominio y certificado HTTPS.
- Mejorar auditoría de cambios para saber quién modificó cada registro.

## 23. Anexos

### 23.1 Paquete entregable

El paquete entregable del código se proporcionó en formato ZIP con el nombre teraphybenefit. Para ejecutarlo, se debe copiar la carpeta en htdocs, iniciar XAMPP, importar el script SQL y abrir la URL local.

| Elemento              | Ruta / archivo                             |
|-----------------------|--------------------------------------------|
| Código fuente         | teraphybenefit/                            |
| Base de datos         | teraphybenefit/database/teraphybenefit.sql |
| Configuración         | teraphybenefit/config/database.php         |
| Estilos               | teraphybenefit/assets/css/styles.css       |
| Scripts cliente       | teraphybenefit/assets/js/app.js            |
| Imágenes de productos | teraphybenefit/assets/img/                 |

### 23.2 Evidencias adicionales

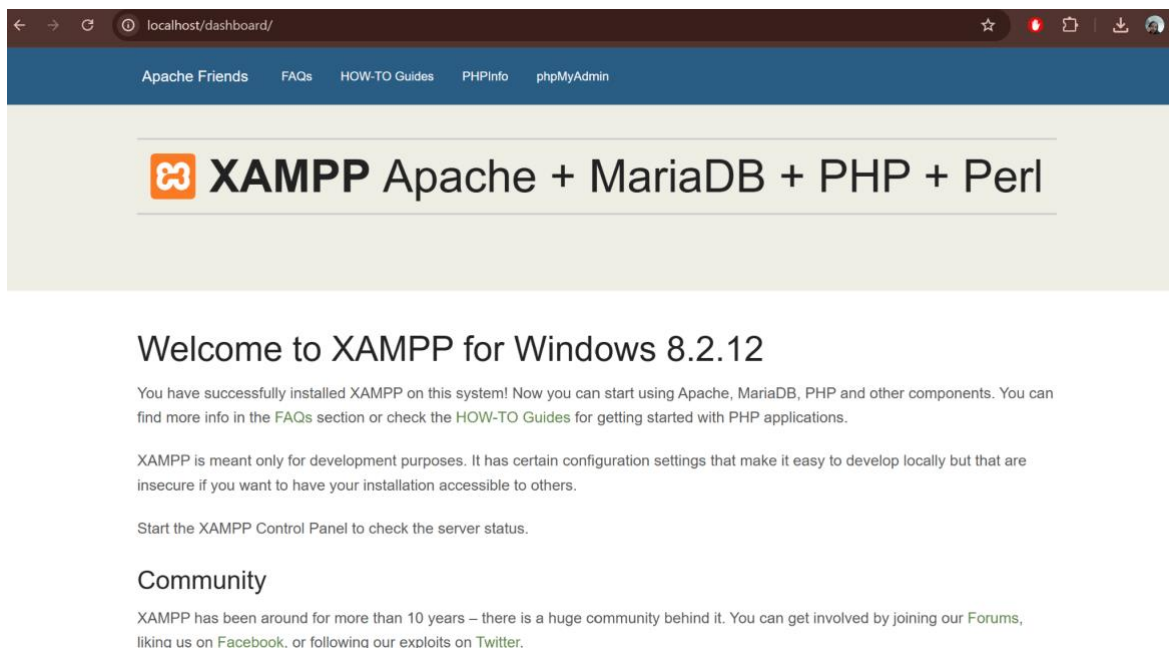


Figura 19. Página inicial de XAMPP funcionando en navegador.



✓ Importación ejecutada exitosamente, 17 consultas ejecutadas. (teraphybenefit.sql)

✓ MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0005 segundos.)

```
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS teraphybenefit CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;
```

[ Editar en línea ] [ Editar ] [ Crear código PHP ]

⚠ Note: #1007 No puedo crear base de datos 'teraphybenefit'; la base de datos ya existe

✓ MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0003 segundos.)

```
USE teraphybenefit;
```

[ Editar en línea ] [ Editar ] [ Crear código PHP ]

✓ MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0004 segundos.)

```
DROP TABLE IF EXISTS sesiones;
```

[ Editar en línea ] [ Editar ] [ Crear código PHP ]

⚠ Note: #1051 Tabla 'teraphybenefit.sesiones' desconocida

Figura 20. Importación SQL ejecutada correctamente en phpMyAdmin.

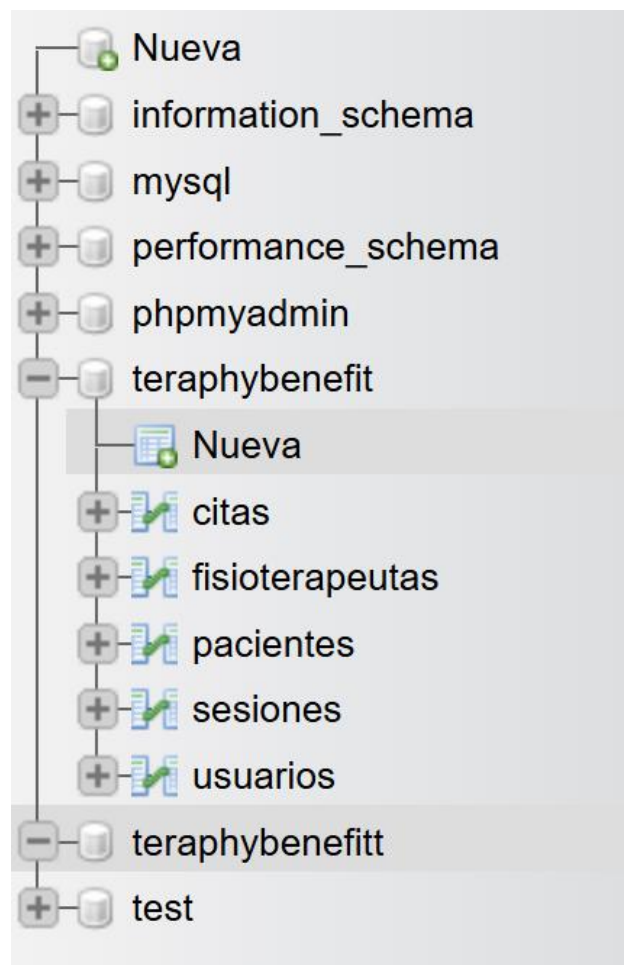


Figura 21. Base de datos teraphybenefit con tablas principales.